도함수의 응용

04

4.2 평균값 정리와 그 응용

정리 4.4 (Rolle의 정리)

f가 $[a, b]$에서 연속이고 (a, b)에서 미분가능하며 $f(a) = f(b)$이면 $f'(c) = 0$이 되는 적어도 하나의 $c \in (a, b)$가 존재한다.

Rolle의 정리는 f가 가정을 만족하면 $(c, f(c))$에서 기울기가 0인 접선이 존재함을 알려준다(그림 4.6).

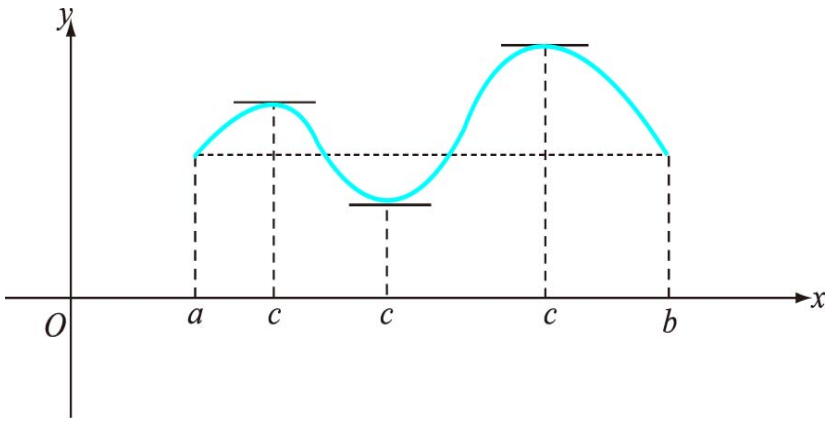


그림 4.6: Rolle의 정리

정리 4.5 (평균값 정리)

f가 $[a, b]$에서 연속이고 (a, b)에서 미분가능하면

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

가 성립하는 적어도 하나의 c가 (a, b) 내에 존재한다.

평균값 정리는 그림 4.8에서와 같이 $[a, b]$에서 연속이고 (a, b)에서 미분가능한 함수 f의 끝점 $(a, f(a))$와 $(b, f(b))$를 지나는 직선의 기울기와 같은 기울기의 접선을 갖는 점 c가 (a, b) 내에 한 점 이상 존재함을 보여준다

직선의 기울기 = 접선의 기울기

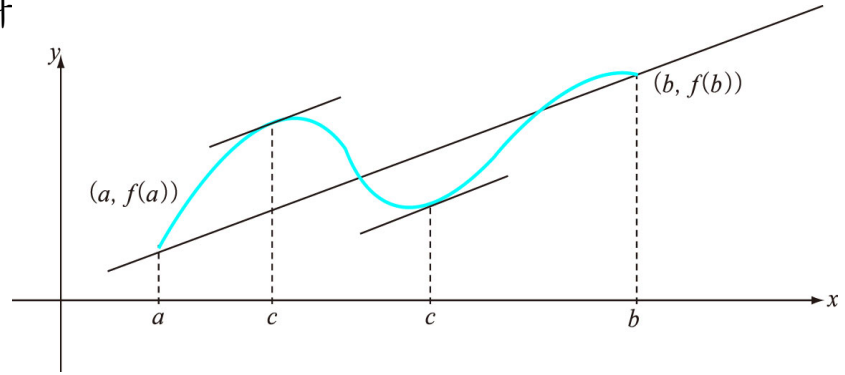


그림 4.8: 평균값정리

[증명] 함수 g를

$$g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right], \qquad a \le x \le b$$

로 정의하면(그림 4.7) f가 $[a,b]$에서 연속이고, (a,b)에서 미분가능하므로 g도 $[a,b]$에서 연속이고 (a,b)에서 미분가능하다. 또한 $g(a) = g(b) = 0$이므로 Rolle의 정리에 의하여 $g'(c) = 0$이 되는 c가 (a,b) 내에 존재한다.

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}, \quad a < x < b$$

이므로

$$0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

가 되어

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

가 성립한다.

직선의 기울기 = 접선의 기울기

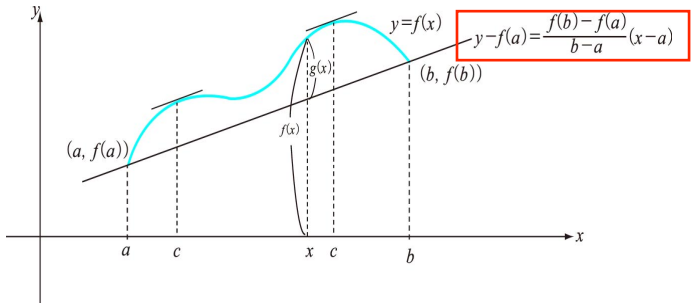
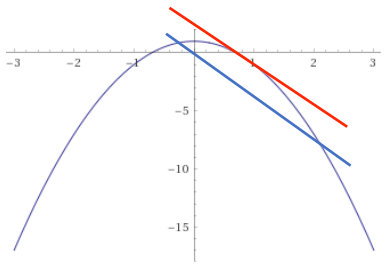


그림 4.7: 평균값정리의 증명방법

□

예제 4.6 $f(x) = 1 - 2x^2$ 일 때 $(0, 2)$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 c를 구하여라.

풀이 $f(x)$는 $[0, 2]$ 에서 연속이고 $(0, 2)$ 에서 미분가능하므로



$$f'(c) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = -4$$

를 만족하는 c가 $(0, 2)$ 내에 존재한다. $f'(x) = -4x$ 이므로

$$-4 = f'(c) = -4c$$

에서 $c = 1$ 이고 c는 $(0, 2)$ 내에 존재한다. □

예제 4.7 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 은 $[-8, 27]$ 에서 평균값 정리를 만족하지 않음을 보이고 그 이유를 밝혀라.

풀이 $f'(x) = \dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \dfrac{2}{3}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 이고 $\dfrac{f(27) - f(-8)}{27 - (-8)} = \dfrac{1}{7}$ 이다. 따라서 f 가 평균값 정리를 만족한다면 어떤 c 가 $(-8, 27)$ 내에 존재하여

$$\frac{2}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{c}} = f'(c) = \frac{1}{7}$$

을 만족하여야 한다. 하지만 $c = \left(\dfrac{14}{3}\right)^3 \doteqdot 102$ 는 구간 $(-8, 27)$ 내에 있지 않으므로 f 는 평균값 정리를 만족하지 않는다. 그 이유는 그림 4.9에서 보는 것과 같이 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 은 $(-8, 27)$ 내의 $x = 0$ 점에서 미분불가능하여 평균값 정리의 가정을 만족시키지 않기 때문이다. □

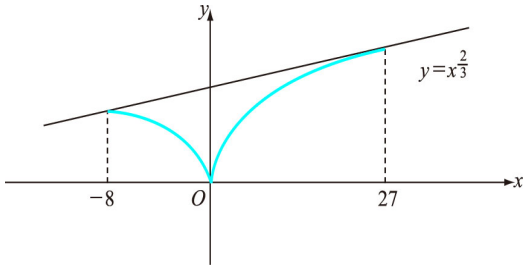


그림 4.9: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$

정의 4.3

함수 f는 $x < z$인 구간 I 내의 임의의 점 x, z에 대하여 $f(x) \leq f(z)$(각각, $f(x) \geq f(z)$)이면 구간 I에서 증가(각각, 감소)한다고 한다. 함수 f는 $x < z$인 구간 I 내의 임의의 점 x, z에 대하여 $f(x) < f(z)$(각각, $f(x) > f(z)$)이면 구간 I에서 순증가(각각, 순감소)한다고 한다. 증가함수와 감소함수를 단조함수라 한다.

단조함수는 정의역 전체에서 증가하거나, 감소하는 함수를 말한다. 만일 정의역에서 증가와 감소가 모두 일어나는 함수는 단조함수가 아니다.

정리 4.7

f는 구간 I에서 연속이고 I의 내점에서 미분가능하다고 하자.

(i) I 내의 각 점 x에서 $f'(x) \geq 0$이면 f는 I에서 증가한다. 또한 I의 유한개의 내점에서만 $f'(x) = 0$이고 그외의 모든 내점에서 $f'(x) > 0$이면 f는 I에서 순증가한다.

(ii) I 내의 각 점 x에서 $f'(x) \leq 0$이면 f는 I에서 감소한다. 또한 I의 유한개의 내점에서만 $f'(x) = 0$이고 그외의 모든 내점에서 $f'(x) < 0$이면 f는 I에서 순감소한다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 4.2

1. 다음 주어진 함수들에 대하여 평균값 정리를 만족하는 c를 모두 구하여라. **(1), (2), (3)**

   (1) $f(x) = 2\cos x, [0, 2\pi]$

   (2) $f(x) = x^3 - 6x + 5, [1, 4]$

   (3) $f(x) = 2\sqrt{x}, [1, 4]$

5. 다음 주어진 함수가 단조증가하고 단조감소하는 구간을 찾아라.

   (1) $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$

   (2) $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$